

NEXO: Dashboard de Inteligencia en Defensa Planetaria (Vigilancia y Seguridad frente a los Objetos Cercanos a la Tierra)

1. Nuestra Misión: ¿Por qué estamos mirando al cielo?

Nuestro planeta está en constante movimiento dentro de un vecindario espacial muy activo. Diariamente, miles de asteroides cruzan nuestra órbita. Aunque la gran mayoría son inofensivos, la seguridad global depende de nuestra capacidad para detectarlos, entender sus trayectorias y saber, con precisión, qué representan para nosotros. **NEXO** nace para convertir la complejidad del espacio en una herramienta de protección clara y humana.

2. La Jerarquía de la Información: Lo que realmente importa

Para que un tomador de decisiones, oh un aficionado pueda evaluar la situación en segundos, hemos simplificado el flujo de información en tres niveles de lectura:

- **El "Semáforo" de Seguridad (Métricas Primarias):** Es lo primero que vemos. ¿Cuántos asteroides tenemos cerca hoy? ¿Cuál es el riesgo promedio? Con un solo vistazo, el usuario sabe si estamos ante una jornada tranquila o si es necesario prestar atención especial a un evento concreto (**Value Boxes de KPIs**).
- **El Análisis de Riesgo (La realidad detrás del objeto):** No todos los asteroides son iguales. Algunos son pequeñas rocas y otros tienen dimensiones que exigen mayor precaución. Mediante gráficos visuales, el dashboard nos permite diferenciar rápidamente entre cuerpos "estables" y aquellos que representan una amenaza potencial (**Matriz de Threat Real, Histograma de diámetros y Gráfico de torta de peligrosidad**).
- **La Ventana al Futuro (Exploración y Seguimiento):** El riesgo no se detiene hoy. Por eso, hemos integrado una visión que nos permite:
 - **Anticipar el corto plazo:** Analizando los últimos 7 días y los próximos 7 para entender el "tráfico" espacial que nos rodea (**Gráfico de barras quincenal**).
 - **Seguimiento a largo plazo:** Observando cómo se comportan ciertos objetos a través de los años, permitiéndonos planificar con calma y rigor científico (**Gráfico de líneas de proyecciones futuras**).

3. El Valor de NEXO: Tranquilidad basada en datos

El verdadero valor de este dashboard no es la cantidad de datos, sino la confianza. En lugar de abrumar con números complejos, **NEXO** aprovecha herramientas avanzadas de ciencia de datos —como la integración automatizada de APIs de la NASA y JPL, el procesamiento reactivo de datos y la traducción inteligente de contenidos— para transformar información astronómica cruda en decisiones accionables.

Al final del día, el propósito de este sistema es fortalecer nuestra capacidad de prevención. Proporcionamos a los responsables de la seguridad una herramienta que convierte la incertidumbre del espacio en una serie de indicadores claros, facilitando decisiones fundamentadas que protegen nuestro entorno